Original LCTRSs

LCTRS

$$\Sigma = \Sigma_{theory}^{int} \cup \left\{ \begin{array}{r@{\,:\,}l} \mathsf{state} & \mathit{Loc} \times \mathit{Loc} \times \mathit{int} \times \mathit{int} \Rightarrow \mathit{State} \\ \mathsf{noncrit1} & \mathit{Loc} \\ \mathsf{wait1} & \mathit{Loc} \\ \mathsf{crit1} & \mathit{Loc} \\ \mathsf{noncrit2} & \mathit{Loc} \\ \mathsf{wait2} & \mathit{Loc} \\ \mathsf{crit2} & \mathit{Loc} \\ \mathsf{success} & \mathit{State} \\ \mathsf{error} & \mathit{State} \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{lrll} 1: & \mathsf{state}(\mathsf{noncrit1}, \mathit{p2}, \mathit{y1}, \mathit{y2}) \to \mathsf{state}(\mathsf{wait1}, \mathit{p2}, \mathit{y11}, \mathit{y2}) & & [\, \mathit{y11} = (\mathit{y2} + 1) \,] \\ 2: & \mathsf{state}(\mathsf{wait1}, \mathit{p2}, \mathit{y1}, \mathit{y2}) \to \mathsf{state}(\mathsf{crit1}, \mathit{p2}, \mathit{y1}, \mathit{y2}) & & [\, \mathit{y2} = 0 \vee (\mathit{y1} < \mathit{y2}) \,] \\ 3: & \mathsf{state}(\mathsf{crit1}, \mathit{p2}, \mathit{y1}, \mathit{y2}) \to \mathsf{state}(\mathsf{noncrit1}, \mathit{p2}, \mathit{y11}, \mathit{y2}) & & [\, \mathit{y11} = 0 \,] \\ 4: & \mathsf{state}(\mathit{p1}, \mathsf{noncrit2}, \mathit{y1}, \mathit{y2}) \to \mathsf{state}(\mathit{p1}, \mathsf{wait2}, \mathit{y1}, \mathit{y21}) & & [\, \mathit{y21} = (\mathit{y1} + 1) \,] \\ 5: & \mathsf{state}(\mathit{p1}, \mathsf{wait2}, \mathit{y1}, \mathit{y2}) \to \mathsf{state}(\mathit{p1}, \mathsf{crit2}, \mathit{y1}, \mathit{y2}) & & [\, \mathit{y1} = 0 \vee (\mathit{y2} < \mathit{y1}) \,] \\ 6: & \mathsf{state}(\mathit{p1}, \mathsf{crit2}, \mathit{y1}, \mathit{y2}) \to \mathsf{state}(\mathit{p1}, \mathsf{noncrit2}, \mathit{y1}, \mathit{y21}) & & [\, \mathit{y21} = 0 \,] \\ 7: & \mathsf{state}(\mathit{p1}, \mathit{p2}, \mathit{y1}, \mathit{y2}) \to \mathsf{success} & & \\ 8: & \mathsf{state}(\mathsf{crit1}, \mathsf{crit2}, \mathit{y1}, \mathit{y2}) \to \mathsf{error} & & \end{array} \right\}$$

APR Problem

$$\left\{ \; 9: \quad \mathsf{state}(\mathsf{noncrit1}, \mathsf{noncrit2}, 0, 0) \Rightarrow \mathsf{success} \; \right\}$$

BV-LCTRS Version

LCTRS

$$\Sigma = \Sigma_{theory}^{int} \cup \left\{ \begin{array}{r@{\,}l} \mathsf{state}: & Loc \times Loc \times bitvec_4 \times bitvec_4 \Rightarrow State \\ \mathsf{noncrit1}: & Loc \\ \mathsf{wait1}: & Loc \\ \mathsf{crit1}: & Loc \\ \mathsf{noncrit2}: & Loc \\ \mathsf{wait2}: & Loc \\ \mathsf{crit2}: & Loc \\ \mathsf{success}: & State \\ \mathsf{error}: & State \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{lrll} 1: & \mathsf{state}(\mathsf{noncrit1}, \mathit{p2}, \mathit{y1}, \mathit{y2}) & \to \mathsf{state}(\mathsf{wait1}, \mathit{p2}, \mathit{y11}, \mathit{y2}) & [\,\mathit{y11} = \mathsf{ite}(\mathit{y2} = \#\mathsf{x}0, (\mathit{y2}\,\mathsf{bvadd}\#\mathsf{x}1), (\mathit{y2}\,\mathsf{bvadd}\#\mathsf{x}2))\,] \\ 2: & \mathsf{state}(\mathsf{wait1}, \mathit{p2}, \mathit{y1}, \mathit{y2}) & \to \mathsf{state}(\mathsf{crit1}, \mathit{p2}, \mathit{y1}, \mathit{y2}) & [\,\mathit{y2} = \#\mathsf{x}0 \vee \mathit{y2} = \mathit{y1}\,\mathsf{bvadd}\#\mathsf{x}2\,] \\ 3: & \mathsf{state}(\mathsf{crit1}, \mathit{p2}, \mathit{y1}, \mathit{y2}) & \to \mathsf{state}(\mathsf{noncrit1}, \mathit{p2}, \mathit{y11}, \mathit{y2}) & [\,\mathit{y11} = \#\mathsf{x}0\,] \\ 4: & \mathsf{state}(\mathit{p1}, \mathsf{noncrit2}, \mathit{y1}, \mathit{y2}) & \to \mathsf{state}(\mathit{p1}, \mathsf{wait2}, \mathit{y1}, \mathit{y21}) & [\,\mathit{y21} = \mathsf{ite}(\mathit{y1} = \#\mathsf{x}0, (\mathit{y1}\,\mathsf{bvadd}\#\mathsf{x}1), (\mathit{y1}\,\mathsf{bvadd}\#\mathsf{x}2))\,] \\ 5: & \mathsf{state}(\mathit{p1}, \mathsf{wait2}, \mathit{y1}, \mathit{y2}) & \to \mathsf{state}(\mathit{p1}, \mathsf{crit2}, \mathit{y1}, \mathit{y2}) & [\,\mathit{y1} = \#\mathsf{x}0 \vee \mathit{y1} = \mathit{y2}\,\mathsf{bvadd}\#\mathsf{x}2\,] \\ 6: & \mathsf{state}(\mathit{p1}, \mathsf{crit2}, \mathit{y1}, \mathit{y2}) & \to \mathsf{state}(\mathit{p1}, \mathsf{noncrit2}, \mathit{y1}, \mathit{y21}) & [\,\mathit{y21} = \#\mathsf{x}0\,] \\ 7: & \mathsf{state}(\mathit{p1}, \mathit{p2}, \mathit{y1}, \mathit{y2}) & \to \mathsf{success} & \\ 8: & \mathsf{state}(\mathsf{crit1}, \mathsf{crit2}, \mathit{y1}, \mathit{y2}) & \to \mathsf{error} & \end{array} \right\}$$

APR Problem

$$\left\{ \; 9: \quad \mathsf{state}(\mathsf{noncrit1}, \mathsf{noncrit2}, \#\mathsf{x}0, \#\mathsf{x}0) \Rightarrow \mathsf{success} \; \right\}$$